



Politechnika
Wrocławska

Układy programowalne 1

Ćw. 3 Obsługa makiety FPGA

Jakub Aniulis

Jakub.aniulis@pwr.edu.pl



HR EXCELLENCE IN RESEARCH





Politechnika
Wrocławska

Ćw. 3 Obsługa makiety FPGA

- Pobrać plik <https://github.com/Digilent/digilent-xdc/archive/master.zip>
- <https://tinyurl.com/yc57ptmd>
- Utworzyć projekt, wybrać makietę “Nexys-A7 DDR”
- Dodać constraint “Nexys-A7-100T-Master.xdc” z poprzednio pobranego pliku

unite!
University Network for Innovation,
Technology and Engineering



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Evaluated by
IEP INSTITUTIONAL
EVALUATION
PROGRAMME
www.iep-qaa.org



Politechnika
Wrocławska

Ćw. 3 Obsługa makiety FPGA

- <https://tinyurl.com/yc57ptmd>
- W pliku “Nexys-A7-100T-Master.xdc” odkomentować linijkę odpowiedzialną za sygnał zegarowy,
- W tym samym pliku odkomentować ffragment odpowiedzialny za LED,
- Utworzyć nowy plik źródłowy oraz zaimplementować w nim licznik 32 – bitowy stwrowany sygnałem zegarowym CLK100MHZ,
- Wysterować wszystkie LEDy za pomocą licznika (MSB)
 - [Wyszukać oficjalny tutorial vivado: getting-started-with-vivado](#)
 - <https://digilent.com/reference/programmable-logic/guides/getting-started-with-vivado>

unite!
University Network for Innovation,
Technology and Engineering



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Evaluated by
IEP INSTITUTIONAL
EVALUATION
PROGRAMME
www.iep-qaa.org



Politechnika
Wrocławska

Ćw. 3 Obsługa makiety FPGA

- <https://digilent.com/reference/programmable-logic/guides/getting-started-with-vivado>

```
22
23 module blinky(
24     input CLK100MHZ,
25     output [15:0] LED
26 );
27
28     reg [32-1:0] count =0;
29     always@(posedge CLK100MHZ)
30     begin
31         count <= count +1;
32     end
33     assign LED [15:0] = count[32-1:16];
34 endmodule
35
```

<https://tinyurl.com/yfydd485>

<https://svenssonjoel.github.io/pages/vivado-nexys-a7-getting-started/index.html>

unite!
University Network for Innovation,
Technology and Engineering



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Evaluated by
IEP INSTITUTIONAL
EVALUATION
PROGRAMME
www.iep-qaa.org